思考PDF：ロボットアーム2台のトランプ対戦シミュレーション

対象スクリプト: card_game_robot.ipynb ／ 動画: game.mp4 ／ 環境: Google Colab（PyBullet・ヘッドレス）／ 作成日: 2026年11月2日

※ご指定の「POS2」はどのツールか特定できなかったため、Colabで動いてmp4を書き出せる物理シミュレーター **PyBullet** で代替しています。

(a) 設計の考え方

- **ルールとロボットを分離。**まず「ゲームロジック」だけで試合全体を計算して記録（ログ）を作り、次に「ロボット制御」がそのログを再生して動作と動画にします。ルールの正しさを、ロボットなしで単体テストできます。
- **設定は1か所（CONFIG辞書）に集約。**乱数シード、ラウンド数、置き場の座標、速度、解像度などを最初のセルで変更できます。
- **Colab前提のヘッドレス録画。**Colabには画面がないため `p.connect(p.DIRECT)` で起動し、毎フレーム `getCameraImage` で撮影して `imageio` でmp4にします。
- **ロボット: KUKA iiwa（7軸）を2台、**卓をはさんで向かい合わせに配置（Aは y=-0.70m、Bは y=+0.70m）。各アームの手前に「手札置き場（灰）」「陣地（黄）」、中央寄りに「場（正面）」があります。

(b) 今回工夫した点

- **「一斉のせ！」の同時動作：**複数アームの目標をまとめて受け取る `move({アーム: 目標})` を作り、2台が同じフレームで同時にカードを出すようにしました。
- **なめらかな動き：**逆運動学（IK）で求めた関節角の間を、S字（コサイン）補間で加減速させています。IKは毎回「今の姿勢」から解かせるので、腕が急に反転しにくくなります。
- **簡易グリッパ：**カードは薄い板なので、つまむ物理計算ではなく、手先がカードに降りたら手先に追従させる「吸着ハンド」として表現しました。動作が安定し、Colabでも確実に再現できます。
- **見える化：**カード色（♥=赤、♠=黒）、上段に手番・陣地枚数・ドロー回数、下段に掛け声と勝敗を日本語で字幕表示。最後の3秒で勝者を表示します。
- **引き分けを防ぐ終了条件：**決着13回（奇数）で終了するので、陣地の枚数は必ず差がつきます。
- **再現性：**乱数シードを固定。同じ設定なら毎回同じ試合・同じ動画になります。

(c) 設定ファイル（CONFIG）の初期値の意味と理由

項目	初期値	意味	この値にした理由
seed	2026	乱数シード	結果を再現できるように固定。今年の年号で覚えやすい値。変えると別の試合になる。
decisive_rounds	13	ドローを除いた決着回数	1スート13枚に合わせた。奇数なので陣地枚数が同点にならず、必ず勝者が決まる。
max_draws	30	ドロー回数の上限	理論上ドローが続くと終わらないための安全装置。同じ数が出る確率は約1/13なので、通常は上限に届かない。
base_distance	0.70 m	土台と卓中心の距離	相手側の場のカード（土台から約0.85m先）にも腕が届き、かつ2台の腕がぶつからない距離（動画で確認）。
play_y	0.15 m	場（正面）のカード位置	2枚が重ならず、カメラから並んで見える間隔（0.30m）。

hand_xy	(-0.30, 0.40)	手札置き場	土台の斜め前で腕がよく届き、場や陣地と重ならない位置。
camp_xy	(0.32, 0.40)	陣地（取ったカード置き場）	手札置き場の反対側に置き、動画で「取った札の山」がはっきり区別できるようにした。
hover_z	0.25 m	運ぶときの高さ	カードの山や相手の腕にぶつからない高さで、移動距離も長すぎない値。
grip_z	0.06 m	つかむ・置くときの手先の高さ	手先フランジとカードの間にすき間がほぼ見えない高さ（カードは手先の4.5cm下に追従）。
card_size	8×12×0.4 cm	カードの大きさ	実物（約6×9cm）より少し大きくし、480×360の小さな動画でも見えるようにした。
steps_move / steps_updown	8 / 4	移動・上下1回のフレーム数	20fpsで移動0.4秒、上下0.2秒。1手約5〜7秒、全体を約1分半に収めるため。
fps	20	動画のフレームレート	動きが十分なめらかで、描画枚数（=処理時間）を抑えられる。
width × height	480 × 360	動画の解像度	Colabの標準CPU描画（TinyRenderer）で約1.5分以内に作れ、ファイルも約1MBと軽い。
hold_frames	10	掛け声・勝敗表示の静止	0.5秒。字幕を読める最小限の長さ。
final_hold_frames	60	最終結果の表示時間	3秒。勝者発表をしっかり見せるため。
out_mp4	game.mp4	出力ファイル名	Colabの作業フォルダに保存され、そのままダウンロードできる。

(d) スクリプト作成上の新しい点・学び

- **「計算」と「再生」の2段構え：**先に試合を確定させてからロボットで再生する設計にしたことで、動画とテキスト結果が必ず一致します。
- **Aを14として扱う強さ関数：**`strength(n) = 14 if n == 1 else n` の1行で「Aが最強」を表現。比較は普通の大小比較で済み、A同士も自然にドローになります。`assert` でルールを自動確認しています。
- **関節空間での同時補間：**アームごとにIKを解き、関節角を同じ進み具合 t で補間することで、2台の動きが完全にそろいます。
- **画面のない環境での日本語字幕：**PyBulletの画像をPillowに渡し、Noto Sans CJKで日本語を描いてからmp4化。Colabでは最初のセルでフォントを自動インストールします。
- **動画をノートブック内で再生：**mp4をbase64でHTMLの`<video>`に埋め込み、Colab上ですぐ確認できるようにしました。

(e) ルールの解釈と、あいまいだった点の扱い

論点	今回の扱い
Aの強さ	A(=1)は最強。相手がKでもAの勝ち。それ以外は 2<3<…<K。
両者ともA	同じ数なのでドロー（ご指定の「同じカードはドロー」を適用）。
ドロー	両アームが自分のカードを手札置き場に戻し、もう一度「一斉のせ」。ドローは決着回数に数えない。
勝った側の自分のカード	指定がなかったため、**勝者のアームが自分の手持ちに戻す**と解釈（実際にアームが運ぶ）。
負けた側のカード	勝者のアームが自分の陣地へ運ぶ。負けた側の手持ちは1枚減る。陣地のカードは再び使わない。
終了条件	指定がなかったため、**ドローを除いて13回決着したら終了**（陣地の合計13枚）。手持ちがなくなった場合も終了する安全策つき。

勝者	陣地の枚数が多い方（13が奇数なので同点なし）。
カードの選び方	各アームが自分の手持ちから一様ランダムに1枚。手札の山は伏せ札として表現し、どのカードかは字幕で表示。

(f) 実行結果（seed=2026）

♥ロボットA：8枚（♠9, ♠2, ♠J, ♠10, ♠Q, ♠3, ♠8, ♠4）
♠ロボットB：5枚（♥2, ♥5, ♥9, ♥6, ♥Q）
ドロー（やり直し）：1回（第10手 ♥3 vs ♠3）／総手数14手／動画 約85秒

勝者：♥ロボットA（8 対 5）

Aの強さが効いた場面：第9手 ♥6 vs ♠A、第12手 ♥Q vs ♠A はいずれも♠Aの勝ち。

手	♥A	♠B	結果	陣地 A-B	手	♥A	♠B	結果	陣地 A-B
1	2	6	B	0-1	8	K	Q	A	5-3
2	10	9	A	1-1	9	6	A	B	5-4
3	Q	2	A	2-1	10	3	3	ドロー	5-4
4	5	Q	B	2-2	11	8	3	A	6-4
5	Q	J	A	3-2	12	Q	A	B	6-5
6	9	K	B	3-3	13	K	8	A	7-5
7	Q	10	A	4-3	14	10	4	A	8-5

動画のフレーム（左から：第2手の「一斉のせ」、第7手の勝敗表示、最終結果）

